IMU–UWB 不变定位：下一步研究方向评估

Codex

2026 年 11 月 7 日

1 研究决策与证据

建议集中推进**可观性与不确定度感知的冷启动及中断后再捕获，接单一 InEKF 跟踪器**；将**间歇测距下偏置几何与可观性一致 EqF** 保留为理论备选。这些是研究建议，尚未实现或证明，不同时铺开两条主线。

原论文 Oursland 与 Mehrabian（RO-MAN2024）关注大初始航向误差的收敛，采用有杆臂 TDoA。本项目的平方距离提升旨在减少错误位置线性化的影响；目标应保持为扩大实际捕获域，不预先认定某个提升形式必须胜出。当前零杆臂 TWR 不能与原论文数字直接排名。

本轮通过 PowerShell/.NET 逐样本重算 126 份 NPZ、630 条方法轨迹的主要位置指标、成功判定与有限性，与 CSV 最大差为 1.4552×10^{-11}；12 份源码指纹一致。既有 ESKF 测试 6 项、捕获测试 3 项及不变模型/共同协议两组断言均通过。没有重跑全部滤波实验或修改估计器。

方法	LOSO/24	留出/90	中断/12	留出 RMSE 中位 (m)
InEKF-15	17	62	5	0.3939
ESKF-15	20	76	3	0.3711
固定捕获初始化	20	75	8	0.3314
捕获初始化＋中断重置	20	75	10	0.3314
完整 deep	19	61	2	0.3751

成功要求终段持续 ≤ 0.5 m 且观察不少于 5 s。deep 中断末 5 s 误差中位 9.235 m，简化重置 0.151 m；二者没有共同成功对，不能比较配对成功恢复速度。square 中 deep 成功 13/15、简化 0/15，但简化阈内覆盖约 97.7%、末 5 s 约 0.39 m，不能称其全面失效。octagon/star 中 deep 仅 2/15、1/15，简化均 15/15。

2 先解释正常初值的早期峰值

留出 random 在真值位置初始化时，捕获输出仍于 0.02 s 达到 16.226 m 误差；InEKF/ESKF 分别在 0.00/0.01 s 达到 34.117/118.268 m。源码前 256 次有效更新同时关闭硬拒绝和 Huber 降权。这是核实的行为，但异常首批测距、宽先验、更新顺序和有限注入的因果贡献尚需消融。**既要接受真实大初差，又不能把准确初值拉走**，是首选方向的具体切入点。

3 与原论文及现有提升公式的对照

原论文式 (33)–(38) 使用非线性距离差及不变误差变换；记标签位置为 $p + R\ell$，则

$$h_{BA}(X) = \|p + R\ell - a_B\| - \|p + R\ell - a_A\|. \tag{1}$$

当前 TWR 模型为 $z_i = \|p - a_i\| + \beta_i + n_i$。对零均值高斯 n_i 及方差 σ_i^2，提升输出

$$y_i = \tfrac{1}{2}[(z_i - \beta_i)^2 - \sigma_i^2] - \tfrac{1}{2}\|a_i\|^2 = q - a_i^\top p + \eta_i, \tag{2}$$

$$q = \tfrac{1}{2}p^\top p, \qquad \mathrm{Var}(\eta_i) = d_i^2\sigma_i^2 + \tfrac{1}{2}\sigma_i^4. \tag{3}$$

常数观测行只对提升状态成立；完整有偏惯导不因此成为已证明全局收敛的线性系统。若每次用局部 $J_f = \partial f/\partial x$ 重建辅助态协方差，则

$$P_{xs} = P_{xx}J_f^\top, \quad P_{ss} = J_f P_{xx} J_f^\top, \quad H_{\text{eff}} = H_s J_f. \tag{4}$$

因此重建仍可能引入局部近似。CLIF 现配置大初差失败不能推广为所有提升方法的数学证伪；但也不足以继续无限调参。

4 首选方向的数学落点：条件性捕获与交接

正常阶段只运行一个 15 维 tracker；启动或检测到失测/失配时建立短窗 $\mathcal{W}$。候选批量状态估计使用原始距离残差与 IMU 约束：

$$J = \|e_0\|^2_{P_0^{-1}} + \sum_k \|r_k^{\text{IMU}}\|^2_{Q_k^{-1}} + \sum_{(i,k)\in\mathcal{W}} \rho\left(\frac{(z_{ik} - \beta_i - h_i(x_k))^2}{\sigma_i^2}\right). \tag{5}$$

提升或 WLS 作为候选初始化手段，与鲁棒短窗原始距离优化竞争。单标签零杆臂时 $\partial h_i/\partial\psi = 0$；yaw 与偏置需要运动和时间关联，不能因锚点数量足够就断言完整状态可观。

将目标变量记为 a、其他变量记为 n，从数据雅可比构建局部信息：

$$\Lambda = J_x^\top W J_x, \qquad \Lambda_{a|n} = \Lambda_{aa} - \Lambda_{an}\Lambda_{nn}^\dagger\Lambda_{na}. \tag{6}$$

先按实际物理尺度归一化，再以 QR/SVD 识别可辨识子空间；避免把强先验误当传感器新增信息。**局部满秩不保证全局唯一解或真实误差上界**，仍需处理镜像/多极小值及新数据预测验证。不能仅用低残差、小 P 或固定时长决定接管。

5 交接必须解决的信息问题

当前 deep 的输出混合 $\hat{p}_o = (1-w)\hat{p}_C + w\hat{p}_T$ 原则上需要

$$P_o = (1-w)^2 P_C + w^2 P_T + w(1-w)(P_{CT} + P_{CT}^{\top}). \tag{7}$$

共享 IMU/UWB 导致相关性；现在没有严格融合 P_o。首选路线研究短窗联合后验到单 tracker 的替换与传播，明确数据使用边界，不把捕获使用过的测距再次当独立证据。鲁棒代价的逆 Hessian 也不自动等于一致的后验协方差，需 Monte Carlo 覆盖率检查。

论文应有的增量	应检验的内容
条件性捕获判据	哪些状态/方向当前可初始化；不可辨识时延迟或部分交接
不确定度交接	保留必要相关性，不虚假压缩未观方向，不重复计数
可靠性实证	减少准确初值峰值、错误接管和恢复失败，报告不可用时间
强简单对照	鲁棒 WLS 初始化、短窗 IMU ＋原始距离优化、固定捕获/重置

先争取条件性局部稳定、误差有界或可辨识结论；不预设完整有偏系统 AGAS/GES。若只是增加几条监督阈值或普通两秒优化重置，创新仍然不足。

6 理论备选：偏置几何与间歇测距一致性

原论文在 $SE_2(3)$ 之外附加欧氏偏置，偏置耦合使无偏置的严格 log-linear 结构不再自动成立。可以研究适合原始测距的 bias-aware EqF 及其退化运动/中断下的信息结构，但半直积偏置 EqF 和 range-only EqF 已有前作。

1. 先选 TWR 或 TDoA 一种，推导群作用、lift、完整含偏置误差与测距输出。
2. 已知锚点限制对称性；不能照搬未知锚点 SLAM 或 VIO 的固定不可观方向。
3. 证明或数值检验未观方向不被虚假压缩，并隔离传播、量测近似、先验与有限注入的收益。
4. 若只是给 2025 测距 EqF 加偏置，或收益来自更宽 P/不同 Q，不足以支撑较强新颖性。

当前共同不变核使用 $F_r = C(X^+)F_e C(X)^{-1}$ 保证同离散物理模型，有限群注入仍区别于 ESKF 的加性平移。ESKF 在本轮胜出不等于不变思想失效；换群也不是自动解决办法。该路线先做 2–3 周理论可行性，再决定是否投入约 4–6 个月研究。

7 已有工作对新颖性的约束

- Goudar 等，2024 测距轨迹初始化：已有静态/恒速 SDP 松弛，多标签假设需区别。
  https://arxiv.org/abs/2309.09011
- Ge 等，ICRA2025 测距 EqF：已有无锚点方位初值的 IMU + range 方法；未建模 IMU 偏置，实验说明使用合成测距补足缺口。
  https://arxiv.org/abs/2503.03973
- Fornasier 等，2025 版：已有偏置半直积结构及瞬态比较。
  https://arxiv.org/abs/2309.03765
- Ge 等，CEP2026：正确重置条件下左右 InEKF 等价，不能包装左右切换/重置修正为新理论。
  https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2025.106656
- Liu 与 Shen，2026 修订：线性观测群系统已有无偏置全局与强条件下有偏置半全局性质，需逐项核对适用条件。
  https://arxiv.org/abs/2507.18493
- 本地 eq_ob 教程是 2026 年 3 月 v1；10 月 v3 仍明确讨论相关 AGAS 构造同时估计偏置的困难。
  https://arxiv.org/abs/2603.07143
- 时空标定与延迟几何已有 2021 UWB–IMU 和 2026 Galilean EqF 前作；当前 0.20 s 是共同传感器对真值的校正。
  https://arxiv.org/abs/2108.00133 https://arxiv.org/abs/2605.13266

以上为针对性筛查，不宣称穷尽或首次性已证明。

8 两周内先决定值不值得继续

1. 记录 random 前 0.1 s 逐事件测距、创新、P、注入，拆解峰值来源。
2. 加入鲁棒 WLS 与短窗优化强基线，旧 12 条日志全部视为开发数据。
3. 用真实测距间隔因果触发恢复，去掉实验预先知道 25 s 的重启便利。
4. 预登记比较与失败规则，冻结参数，安排新日期/几何盲测。

可暂以相对最强简单基线失败率下降 30%、正常 p95 恶化不超过 5% 作为继续投入门槛；这只是拟议工程取舍，不是已达结果或统计显著性标准。若普通短窗优化已解决问题而新判据没有额外价值，应停止该新算法叙事。

9 论文证据与会议计划

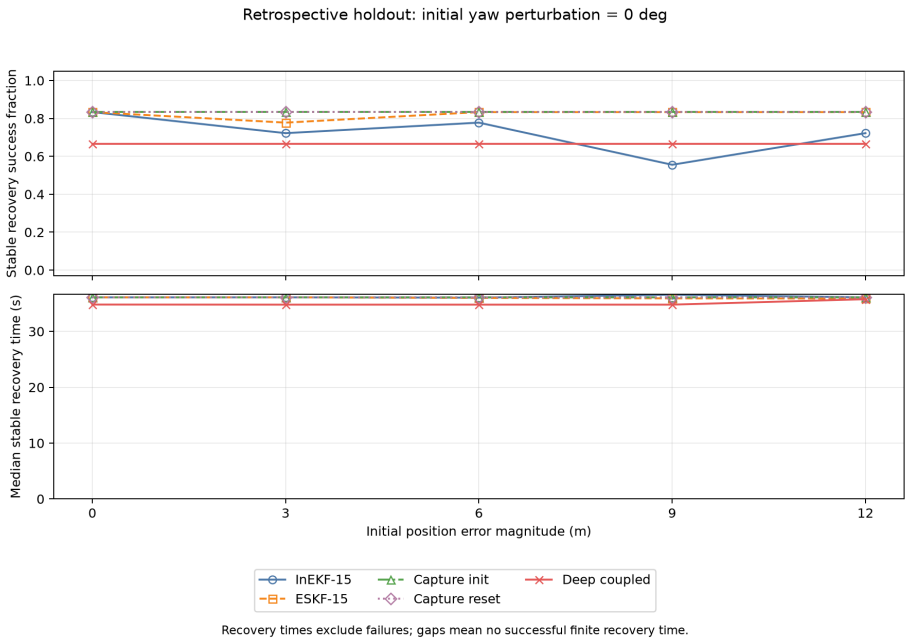
当前初始化使用真值位置加偏移，不是真冷启动；12 条 TWR 同日，全部有历史开发暴露。90 个扰动不能当 90 次独立采集。新方法必须在真实输入与真实可用先验下初始化，按日志聚类给区间，并补新日期/几何或独立真实数据源。有完整真值的仿真用于姿态/偏置误差和完整 NEES；真实数据不捏造这些真值。门控后 NIS 分布受选择影响，不能直接按未筛选卡方分布判断一致性。保留固定 0.5 m/5 s 主指标，阈值敏感性只作辅助；报告所有未初始化、越界及观察不足。

阶段	建议交付
第 1–2 周	因果诊断、强简单基线、冻结协议与继续决策
第 3–5 周	捕获判据、联合协方差交接、理论边界与退化反例
第 6–9 周	Monte Carlo、独立真实盲测、失测与 NLOS 分开测试
第 10–12/14 周	计算预算、主图、英文稿、失败分析与复现包

IROS 级目标需要清楚的方法增量和可靠实验证据；主题较窄时 IPIN 等专业会议更匹配。这是研究匹配判断而非官方评级/录用承诺。ICRA2027 常规论文延期截止为 2026-09-16，已过；PLANS2027 摘要截止 2026-10-16 也已过，2 月终稿不是新投稿入口。本轮未可靠确认 IROS/IPIN2027 常规投稿期限，以正式 CFP 为准。

ICRA2027 官方延期公告　PLANS2027 官方征稿

10 可视证据与交付边界



图为**既有第一阶段结果**，不是本轮新方法结果。本轮只新增研究评估和独立审计；没有实现新捕获算法、EqF、新盲测或收敛证明。项目根.venv 缺失，但原 Conda 环境可用，须配置其 Library/bin 运行路径；环境版本与冻结运行不完全相同。完整决策、代码位置、复核限制和停止条件见同日 `agent/report` 报告。